量子力学作业

1900011604 张植竣 北京大学

2022 年 9 月 25 日

第二章

2. 对于：

$$\frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2} = \frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E]\psi$$

如果 $E < \min V(x)$，则 $\frac{2m}{\hbar^2}[V(x) - E] > 0$，$\psi$ 与 $\psi''(x) = \frac{\mathrm{d}^2\psi}{\mathrm{d}x^2}$ 同号。

此时分两种情况：

① $\psi(x)$ 有零点 x_0：

则存在实数 $\delta > 0$，使得在 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 处，$\psi(x)$ 恒大于零或恒小于零。

如果在 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 处，$\psi(x)$ 恒大于零，由 $\psi(x_0 + \delta) = \psi(x_0) + \delta\psi'(x_0) + o(\delta)$ 得 $\psi'(x_0) > 0$。

注意到此时 $\psi''(x)$ 也大于零，则 $\psi(x)$ 在 $(x_0, +\infty)$ 上单调递增且 $\psi'(x)$ 越来越大。

这使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} \psi(x) = +\infty$，$\psi(x)$ 不可归一化。

同理，如果在 $x \in (x_0, x_0 + \delta)$ 处，$\psi(x)$ 恒小于零，则 $\psi'(x) < 0$，$\psi''(x) < 0$，$\lim\limits_{x\to+\infty} \psi(x) = -\infty$，$\psi(x)$ 也不可归一化。

② $\psi(x)$ 没有零点：

则 $\psi(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上恒大于零或恒小于零，$\psi''(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上也恒大于零或恒小于零。

于是 $\psi(x)$ 恒大于零且 $\psi'(x)$ 单调递增，这使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} \psi(x) = +\infty$，$\psi(x)$ 不可归一化。

同理，$\psi(x)$ 恒小于零且 $\psi'(x)$ 单调递减，这使得 $\lim\limits_{x\to+\infty} \psi(x) = -\infty$，$\psi(x)$ 不可归一化。

综上，如果 $E < \min V(x)$，则 ψ 与 $\psi''(x)$ 同号，这样的 $\psi(x)$ 不可归一化，故 $E \geqslant \min V(x)$。

4. 由波函数：

$$\Psi_n(x, t) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}, \quad n \in \mathbb{N}^*$$

得：

$$
\begin{aligned}
\langle x\rangle &= \int_0^a \Psi_n^* x \Psi_n \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}\cdot x\cdot\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{i\omega t}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{2a}{(n\pi)^2}\int_0^{n\pi} u\sin^2 u\,\mathrm{d}u\,,\quad u=\frac{n\pi x}{a} \\
&= \frac{2a}{(n\pi)^2}\left(\frac{u^2}{4}-\frac{u}{4}\sin 2u-\frac{1}{8}\cos 2u\bigg|_0^{n\pi}\right) \\
&= \frac{2a}{(n\pi)^2}\cdot\frac{(n\pi)^2}{4} \\
&= \frac{a}{2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\left\langle x^2\right\rangle &= \int_0^a \Psi_n^* x^2 \Psi_n \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}\cdot x^2\cdot\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{i\omega t}\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{2a^2}{(n\pi)^3}\int_0^{n\pi} u\sin^2 u\,\mathrm{d}u\,,\quad u=\frac{n\pi x}{a} \\
&= \frac{2a^2}{(n\pi)^3}\left(\frac{u^3}{6}-\frac{2u^2-1}{8}\sin 2u-\frac{u}{4}\cos 2u\bigg|_0^{n\pi}\right) \\
&= \frac{2a^2}{(n\pi)^3}\cdot\left[\frac{(n\pi)^3}{6}-\frac{n\pi}{4}\right] \\
&= \frac{a^2}{3}-\frac{1}{2n^2\pi^2},\quad n\in\mathbb{N}^*
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\langle p\rangle &= \int_0^a \Psi_n^* p \Psi_n \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}\cdot(-i\hbar)\frac{\partial}{\partial x}\left(\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{i\omega t}\right)\mathrm{d}x \\
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}\cdot(-i\hbar)\sqrt{\frac{2}{a}}\left(\frac{n\pi}{a}\right)\cos\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{i\omega t}\,\mathrm{d}x \\
&= -\frac{2i\hbar}{a}\int_0^{n\pi}\sin u\cos u\,\mathrm{d}u\,,\quad u=\frac{n\pi x}{a} \\
&= -\frac{2i\hbar}{a}\left(-\frac{1}{2}\cos^2 u\bigg|_0^{n\pi}\right) \\
&= 0
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
\left\langle p^2\right\rangle &= \int_0^a \Psi_n^* p^2 \Psi_n \,\mathrm{d}x \\
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{-i\omega t}\cdot(-\hbar^2)\frac{\partial^2}{\partial x^2}\left(\sqrt{\frac{2}{a}}\sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right)\mathrm{e}^{i\omega t}\right)\mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
&= \int_0^a \sqrt{\frac{2}{a}} \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{e}^{-i\omega t} \cdot \hbar^2 \sqrt{\frac{2}{a}} \left(\frac{n\pi}{a}\right)^2 \sin\left(\frac{n\pi x}{a}\right) \mathrm{e}^{i\omega t}\, \mathrm{d}x \\
&= \frac{2n\pi\hbar^2}{a^2} \int_0^{n\pi} \sin^2 u \,\mathrm{d}u\,, \quad u = \frac{n\pi x}{a} \\
&= \frac{2n\pi\hbar^2}{a^2} \left(\frac{u}{2} - \frac{1}{4}\sin 2u \Big|_0^{n\pi} \right) \\
&= \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*
\end{aligned}
$$

于是有：

$$
\sigma_x = \left\langle x^2 \right\rangle - \langle x \rangle^2 = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}}, \quad n \in \mathbb{N}^*
$$

$$
\sigma_p = \left\langle p^2 \right\rangle - \langle p \rangle^2 = \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2}, \quad n \in \mathbb{N}^*
$$

则：

$$
\sigma_x\sigma_p = \frac{a}{2}\sqrt{\frac{1}{3} - \frac{2}{n^2\pi^2}} \cdot \frac{n^2\pi^2\hbar^2}{a^2} = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{n^2\pi^2}{3} - 2}, \quad n \in \mathbb{N}^*
$$

$n = 1$ 时 $\sigma_x\sigma_p$ 最小：

$$
(\sigma_x\sigma_p)_{\min} = \frac{\hbar}{2}\sqrt{\frac{\pi^2}{3} - 2} = 1.136\frac{\hbar}{2} > \frac{\hbar}{2}
$$

第三章

21. 已知波函数：

$$\Psi(x,t)=\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{\gamma}\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2+il\left(x-\frac{hlt}{2m}\right)\right],\quad \gamma=\sqrt{1+\frac{2ai\hbar t}{m}}$$

注意到 $\left(\frac{z}{w}\right)^*=\frac{z^*}{w^*}$ 和 $\left(\sqrt{a+ib}\right)^*=\sqrt{a-ib}$，记 $\theta=\frac{2a\hbar t}{m}$，则 $\gamma=\sqrt{1+i\theta}$，有：

$$|\gamma|^2=\sqrt{(1+i\theta)(1-i\theta)}=\sqrt{1+\theta^2},\quad \left(\frac{1}{\gamma}\right)^*=\frac{1}{\gamma^*}=\frac{1}{\sqrt{1-i\theta}}$$

可得：

$$\begin{aligned}|\Psi(x,t)|^2&=\sqrt{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{|\gamma|^2}\exp\left[-2a\operatorname{Re}\left(\frac{1}{\gamma^2}\right)\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2\right]\\&=\sqrt{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{|\gamma|^2}\exp\left[-2a\left(\frac{1}{1+\theta^2}\right)\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2\right]\\&=\sqrt{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{|\gamma|^2}\exp\left[-\frac{2a}{|\gamma|^4}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2\right]\end{aligned}$$

则 x 的平均值为：

$$\begin{aligned}\langle x\rangle&=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*x\Psi\,\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{|\gamma|^2}x\exp\left[-\frac{2a}{|\gamma|^4}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2\right]\mathrm{d}x\\&=\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{|\gamma|^2}\left(u+\frac{hlt}{m}\right)\mathrm{e}^{-\frac{2a}{|\gamma|^4}u^2}\,\mathrm{d}u\,,\quad u=x-\frac{hlt}{m}\end{aligned}$$

令 $\lambda=\frac{\sqrt{2a}}{|\gamma|^2}$，由：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=\sqrt{\pi},\quad \int_{-\infty}^{+\infty}u\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0$$

得：

$$\begin{aligned}\langle x\rangle&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda}{\sqrt{\pi}}\left(u+\frac{hlt}{m}\right)\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda u\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u+\frac{hlt}{m}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u\\&=\frac{1}{\lambda\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda u\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}\lambda u+\frac{hlt}{m}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}\lambda u\\&=0+\frac{hlt}{m}\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\sqrt{\pi}\\&=\frac{hlt}{m}\end{aligned}$$

根据 Ehrenfest 定理有：

$$\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t}=\frac{hl}{m},\quad p=m\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t}=hl$$

同理，由：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}u^2\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$$

得 x^2 的平均值：

$$\begin{aligned}
\left\langle x^2\right\rangle&=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*x^2\Psi\,\mathrm{d}x\\
&=\int_{-\infty}^{+\infty}\frac{\lambda}{\sqrt{\pi}}\left(u+\frac{hlt}{m}\right)^2\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u\\
&=\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda u^2\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u+\left(\frac{hlt}{m}\right)\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}2\lambda u\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u+\left(\frac{hlt}{m}\right)^2\frac{1}{\sqrt{\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\lambda\mathrm{e}^{-\lambda^2u^2}\,\mathrm{d}u\\
&=\frac{1}{\lambda^2\sqrt{\pi}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}+0+\left(\frac{hlt}{m}\right)^2\frac{1}{\sqrt{\pi}}\cdot\sqrt{\pi}\\
&=\frac{1}{2\lambda^2}+\left(\frac{hlt}{m}\right)^2
\end{aligned}$$

于是有：

$$\sigma_x^2=\left\langle x^2\right\rangle-\langle x\rangle^2=\frac{1}{2\lambda^2}=\frac{1}{4a}+\frac{a\hbar^2t^2}{m^2}$$

对于自由粒子，$H=\dfrac{p^2}{2m}$，所以：

$$\langle H\rangle=\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*x^2\Psi\,\mathrm{d}x=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x$$

而 $\Psi(x,t)$ 对 x 求偏导数得：

$$\begin{aligned}
\frac{\partial\Psi}{\partial x}&=\left[-\frac{2a}{\gamma^2}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)+il\right]\Psi\\
\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}&=-\frac{2a}{\gamma^2}\Psi+\left[-\frac{2a}{\gamma^2}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)+il\right]^2\Psi=\left(Ax^2+Bx+C\right)\Psi
\end{aligned}$$

其中：

$$A=\frac{4a^2}{\gamma^4},\ B=-\frac{4ial}{\gamma^4},\ C=-\frac{2a\gamma^2+l^2}{\gamma^4}$$

则：

$$\begin{aligned}
\langle H\rangle&=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty}\Psi^*\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\,\mathrm{d}x\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\int_{-\infty}^{+\infty}\left(Ax^2+Bx+C\right)|\Psi|^2\,\mathrm{d}x\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(A\left\langle x^2\right\rangle+B\langle x\rangle+C\right)\\
&=\frac{\hbar^2}{2m}\left(a+l^2\right)
\end{aligned}$$

为了求得 $\left\langle H^2\right\rangle$，可以在动量表象下求得：

$$\left\langle H^2\right\rangle=\frac{\left\langle p^4\right\rangle}{4m^2}=\frac{1}{4m^2}\int_{-\infty}^{+\infty}p^4|\Phi(p,t)|^2\,\mathrm{d}p$$

其中：

$$\Phi(p,t)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{ipx}{\hbar}}\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x$$

因为自由粒子对于任意正整数 n 有 $[p^n,H]=0$，$\langle p^n\rangle$ 与时间无关，所以可以用 $\Phi(p,0)$ 代替 $\Phi(p,t)$：

$$\left\langle H^2\right\rangle=\frac{1}{4m^2}\int_{-\infty}^{+\infty}p^4|\Phi(p,0)|^2\,\mathrm{d}p\,,\quad \Phi(p,0)=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{ipx}{\hbar}}\Psi(x,0)\,\mathrm{d}x$$

注意 $t=0$ 时 $\gamma=1$，于是：

$$\begin{aligned}\Phi(p,0)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{ipx}{\hbar}}\Psi(x,0)\,\mathrm{d}x\\&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-ax^2+ilx-\frac{ipx}{\hbar}\right]\mathrm{d}x\\&=K\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-ax^2+ix\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]\mathrm{d}x\,,\quad K=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\end{aligned}$$

由：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-D^2x^2+Ex\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-D^2\left(x-\frac{E}{2D^2}\right)^2+\frac{E^2}{4D^2})\right]\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{D}\exp\left(\frac{E^2}{4D^2}\right)$$

得：

$$\begin{aligned}\Phi(p,0)&=K\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-ax^2+ix\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=K\sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\left[-\frac{1}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2a\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-\frac{1}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\end{aligned}$$

实际上同理也可以求出：

$$\Phi(p,t)=\frac{1}{\sqrt{2a\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-\frac{\gamma^2}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2-\frac{ihlt}{2m}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]$$

注意到 $\gamma^2=1+i\theta=1+i\theta(t)$，$t=0$ 时 $\gamma^2=1$，且 $\gamma^2+\left(\gamma^2\right)^*=2\,\mathrm{Re}\left(\gamma^2\right)=2$，于是有：

$$|\Phi(p,0)|^2=|\Phi(p,t)|^2=\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\exp\left[-\frac{1}{2a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]$$

故 H^2 的平均值为：

$$\begin{aligned}\left\langle H^2\right\rangle&=\frac{1}{4m^2}\int_{-\infty}^{+\infty}p^4|\Phi(p,0)|^2\,\mathrm{d}p\\&=\frac{1}{4m^2}\cdot\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}p^4\exp\left[-\frac{1}{2a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\mathrm{d}p\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{4m^2}\cdot\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}\hbar^5(z+l)^4\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2a}}\,\mathrm{d}z\,,\quad z=\frac{p}{\hbar}-l\\
&= \frac{1}{4m^2}\cdot\frac{\hbar^4}{\sqrt{2a\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}(z^4+4z^3l+6z^2l^2+4zl^3+l^4)\mathrm{e}^{-\frac{z^2}{2a}}\,\mathrm{d}z\\
&= \frac{1}{4m^2}\cdot\frac{\hbar^4}{\sqrt{2a\pi}}\left[(2a)^{\frac{5}{2}}\cdot\frac{3\sqrt{\pi}}{4}+6l^2(2a)^{\frac{3}{2}}\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}+l^4\sqrt{2a}\cdot\sqrt{\pi}\right]\\
&= \frac{\hbar^4}{4m^2}\left(3a^2+6al^2+l^4\right)
\end{aligned}
$$

其中使用了：

$$
\int_{-\infty}^{+\infty}u^3\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=0,\quad \int_{-\infty}^{+\infty}u^4\mathrm{e}^{-u^2}\,\mathrm{d}u=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}
$$

于是有：

$$
\sigma_H^2=\left\langle H^2\right\rangle-\langle H\rangle^2=\frac{\hbar^4}{2m^2}\left(a^2+2al^2\right)
$$

则：

$$
\sigma_H^2\sigma_x^2=\frac{\hbar^4}{2m^2}\left(a^2+2al^2\right)\cdot\left(\frac{1}{4a}+\frac{a\hbar^2t^2}{m^2}\right)=\frac{\hbar^2}{4}\left(\frac{\hbar l}{m}\right)^2\cdot\left(1+\frac{a}{2l^2}\right)\left[1+\left(\frac{2a\hbar t}{m}\right)^2\right]
$$

而：

$$
\sigma_H^2\sigma_x^2\geqslant\frac{\hbar^2}{4}\left(\frac{\hbar l}{m}\right)^2=\frac{\hbar^2}{4}\frac{\mathrm{d}\langle x\rangle}{\mathrm{d}t}
$$

这符合能量——时间不确定度关系。

33.(a) 由于测量到了本征值 a_1，这说明系统在测量后立即坍缩到本征值 a_1 对应的本征态 ψ_1。

33.(b) 由题意：

$$
\begin{cases}
\frac{1}{5}(3\phi_1+4\phi_2)=\psi_1\\
\frac{1}{5}(4\phi_1-3\phi_2)=\psi_2
\end{cases}
$$

解得：

$$
\begin{cases}
\phi_1=\frac{1}{5}(3\psi_1+4\psi_2)\\
\phi_2=\frac{1}{5}(4\psi_1-3\psi_2)
\end{cases}
$$

注意系统此时处于 ψ_1 态，所以测量到 b_1 的概率为：

$$
\begin{aligned}
P_{b_1}&=\left\langle\phi_1\middle|\psi_1\right\rangle^2\\
&=\left\langle\frac{1}{5}(3\psi_1+4\psi_2)\middle|\psi_1\right\rangle^2\\
&=\left(\frac{3}{5}\langle\psi_1|\psi_1\rangle+\frac{4}{5}\langle\psi_2|\psi_1\rangle\right)^2\\
&=\left(\frac{3}{5}\cdot1+\frac{4}{5}\cdot0\right)^2\\
&=\frac{9}{25}
\end{aligned}
$$

其中使用了本征函数的正交归一性：

$$\left\langle \psi_i \middle| \psi_j \right\rangle = \delta_{ij}$$

同理，测量到 b_2 的概率为：

$$\begin{aligned}
P_{b_2} &= \left\langle \phi_1 \middle| \psi_2 \right\rangle^2 \\
&= \left\langle \frac{1}{5}(3\psi_1 + 4\psi_2) \middle| \psi_2 \right\rangle^2 \\
&= \left(\frac{3}{5} \left\langle \psi_1 | \psi_2 \right\rangle + \frac{4}{5} \left\langle \psi_2 | \psi_2 \right\rangle \right)^2 \\
&= \left(\frac{3}{5} \cdot 0 + \frac{4}{5} \cdot 1 \right)^2 \\
&= \frac{16}{25}
\end{aligned}$$

33.(c) 测量到 b_1 的概率为 $\frac{9}{25}$，则此时粒子的状态为 ϕ_1，测量到 a_1 的概率为：

$$\begin{aligned}
P_{\phi_1 \Rightarrow a_1} &= \left\langle \psi_1 \middle| \phi_1 \right\rangle^2 \\
&= \left\langle \frac{1}{5}(3\phi_1 + 4\phi_2) \middle| \phi_1 \right\rangle^2 \\
&= \left(\frac{3}{5} \left\langle \phi_1 \middle| \phi_1 \right\rangle + \frac{4}{5} \left\langle \phi_2 \middle| \phi_1 \right\rangle \right)^2 \\
&= \left(\frac{3}{5} \cdot 1 + \frac{4}{5} \cdot 0 \right)^2 \\
&= \frac{9}{25}
\end{aligned}$$

测量到 b_1 的概率为 $\frac{16}{25}$，则此时粒子的状态为 ϕ_2，测量到 a_1 的概率为：

$$\begin{aligned}
P_{\phi_2 \Rightarrow a_1} &= \left\langle \psi_2 \middle| \phi_1 \right\rangle^2 \\
&= \left\langle \frac{1}{5}(4\phi_1 - 3\phi_2) \middle| \phi_1 \right\rangle^2 \\
&= \left(\frac{4}{5} \left\langle \phi_1 \middle| \phi_1 \right\rangle - \frac{3}{5} \left\langle \phi_2 \middle| \phi_1 \right\rangle \right)^2 \\
&= \left(\frac{4}{5} \cdot 1 - \frac{3}{5} \cdot 0 \right)^2 \\
&= \frac{16}{25}
\end{aligned}$$

所以测量到 a_1 的总概率为：

$$\frac{9}{25} \cdot \frac{9}{25} + \frac{16}{25} \cdot \frac{16}{25} = \frac{337}{625} = 53.92\%$$

37. 由

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle Q\rangle=\frac{i}{\hbar}\langle[H,Q]\rangle+\left\langle\frac{\partial Q}{\partial t}\right\rangle$$

得：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle xp\rangle=\frac{i}{\hbar}\langle[H,xp]\rangle+\left\langle\frac{\partial p}{\partial t}\right\rangle$$

因为 p 不含时，$\dfrac{\partial p}{\partial t}=0$，又 $[H,xp]=[H,x]p+x[H,p]$，故有：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle xp\rangle=\frac{i}{\hbar}\langle[H,x]p+x[H,p]\rangle$$

分别计算 $[H,x]$ 与 $[H,p]$ 如下：

$$\begin{aligned}
[H,x]\Psi&=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V\right)x\Psi-x\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V\right)\Psi\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}(x\Psi)+x\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}\Psi\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x}\left[\frac{\partial}{\partial x}(x\Psi)\right]+x\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial}{\partial x}\left(x\frac{\partial\Psi}{\partial x}+\Psi\right)+x\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\\
&=-\frac{\hbar^2}{2m}\left(x\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}+2\frac{\partial\Psi}{\partial x}\right)+x\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}\\
&=-\frac{\hbar^2}{m}\frac{\partial\Psi}{\partial x}
\end{aligned}$$

即：

$$[H,x]=-\frac{\hbar^2}{m}\frac{\partial}{\partial x}=-\frac{i\hbar p}{m}$$

又：

$$\begin{aligned}
[H,p]\Psi&=\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V\right)\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\Psi-\left(-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}\right)\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2}{\partial x^2}+V\right)\Psi\\
&=\frac{i\hbar^3}{2m}\frac{\partial^3\Psi}{\partial x^3}-i\hbar V\frac{\partial\Psi}{\partial x}-\frac{i\hbar^3}{2m}\frac{\partial^3\Psi}{\partial x^3}+i\hbar\frac{\partial(V\Psi)}{\partial x}\\
&=i\hbar\frac{\partial(V\Psi)}{\partial x}-i\hbar V\frac{\partial\Psi}{\partial x}\\
&=i\hbar V\frac{\partial\Psi}{\partial x}+i\hbar\Psi\frac{\partial V}{\partial x}-i\hbar V\frac{\partial\Psi}{\partial x}\\
&=i\hbar\frac{\partial V}{\partial x}\Psi
\end{aligned}$$

即：

$$[H,p]=i\hbar\frac{\partial V}{\partial x}$$

代入得：

$$\begin{aligned}
\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\langle xp\rangle&=\frac{i}{\hbar}\langle[H,x]p+x[H,p]\rangle\\
&=\frac{i}{\hbar}\left\langle-\frac{i\hbar p}{m}p+i\hbar\frac{\partial V}{\partial x}x\right\rangle
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= 2\left\langle \frac{p^2}{2m} \right\rangle - \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle \\
&= 2\left\langle T \right\rangle - \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle
\end{aligned}
$$

在定态下，一切不显含时间的力学量的平均值和概率分布都不随时间改变，因此 $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle xp \right\rangle = 0$，此时有位力定理：

$$2\left\langle T \right\rangle = \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle$$

对于谐振子：

$$V = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$$

则有：

$$x\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = x\cdot m\omega^2x = m\omega^2x^2 = 2V$$

由于 $2\left\langle T \right\rangle = \left\langle x\frac{\partial V}{\partial x} \right\rangle$，得 $2\left\langle T \right\rangle = \left\langle 2V \right\rangle$，即：

$$\left\langle T \right\rangle = \left\langle V \right\rangle$$

对于谐振子的定态：

$$\left\langle T \right\rangle = \left\langle V \right\rangle = \frac{1}{2}\left(n+\frac{1}{2}\right)\hbar\omega$$

49.(a) 对于自由粒子，$V(x)=0$，在坐标表象下，Schrödinger 方程为：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\partial^2\Psi}{\partial x^2}$$

在动量表象下，用 $\Phi(p,t)$ 代替 $\Psi(x,t)$，用 p 代替 $-i\hbar\frac{\partial}{\partial x}$，Schrödinger 方程变为：

$$i\hbar\frac{\partial\Psi}{\partial t} = -\frac{p^2}{2m}\Psi$$

解得：

$$\Phi(p,t) = \Phi(p,0)\mathrm{e}^{-\frac{ip^2t}{2m\hbar}}$$

49.(b) 已知波函数：

$$\Psi(x,t) = \sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{\gamma}\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2 + il\left(x-\frac{hlt}{2m}\right)\right],\quad \gamma = \sqrt{1+\frac{2ai\hbar t}{m}}$$

记 $\theta = \frac{2a\hbar t}{m}$，则 $\gamma = \sqrt{1+i\theta}$，$t=0$ 时 $\gamma = 1$，于是：

$$
\begin{aligned}
\Phi(p,0) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{ipx}{\hbar}}\Psi(x,0)\,\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-ax^2+ilx-\frac{ipx}{\hbar}\right]\mathrm{d}x
\end{aligned}
$$

$$= K\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-ax^2+ix\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]\mathrm{d}x\,,\quad K=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}$$

由：

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left(-D^2x^2+Ex\right)\mathrm{d}x=\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-D^2\left(x-\frac{E}{2D^2}\right)^2+\frac{E^2}{4D^2}\right]\mathrm{d}x=\frac{\sqrt{\pi}}{D}\exp\left(\frac{E^2}{4D^2}\right)$$

得：

$$\begin{aligned}\Phi(p,0)&=K\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-ax^2+ix\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=K\sqrt{\frac{\pi}{a}}\exp\left[-\frac{1}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2a\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-\frac{1}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\end{aligned}$$

同理也可以求出：

$$\begin{aligned}\Phi(p,t)&=\frac{1}{\sqrt{2\pi\hbar}}\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{e}^{-\frac{ipx}{\hbar}}\Psi(x,t)\,\mathrm{d}x\\&=K\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(x-\frac{hlt}{m}\right)^2+il\left(x-\frac{hlt}{2m}\right)-\frac{ipx}{\hbar}\right]\mathrm{d}x\\&=K\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(\frac{hlt}{m}\right)^2+il\frac{hlt}{2m}\right]\int_{-\infty}^{+\infty}\exp\left[-ax^2+ix\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\right]\mathrm{d}x\\&=K\frac{\gamma\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(\frac{hlt}{m}\right)^2+il\frac{hlt}{2m}\right]\exp\left\{\frac{\gamma^2}{4a}\left[i\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)-\frac{2a}{\gamma^2}\left(\frac{hlt}{m}\right)\right]^2\right\}\\&=K\frac{\gamma\sqrt{\pi}}{\sqrt{a}}\exp\left[-\frac{a}{\gamma^2}\left(\frac{hlt}{m}\right)^2+il\frac{hlt}{2m}\right]\exp\left[-\frac{\gamma^2}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2-i\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)\left(\frac{hlt}{m}\right)+\frac{a}{\gamma^2}\left(\frac{hlt}{m}\right)^2\right]\\&=\frac{1}{\sqrt{2a\hbar}}\sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\exp\left[-\frac{\gamma^2}{4a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2-\frac{ihlt}{2m}\left(l-\frac{2p}{\hbar}\right)\right]\end{aligned}$$

注意到 $\gamma^2=1+i\theta=1+i\theta(t)$，$t=0$ 时 $\gamma^2=1$，且 $\gamma^2+\left(\gamma^2\right)^*=2\,\mathrm{Re}\left(\gamma^2\right)=2$，于是有：

$$|\Phi(p,0)|^2=|\Phi(p,t)|^2=\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\exp\left[-\frac{1}{2a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]$$

可见 $|\Phi(p,t)|^2$ 与时间无关。

49.(c) p 的平均值为：

$$\begin{aligned}\langle p\rangle&=\int_{-\infty}^{+\infty}p|\Phi(p,0)|^2\,\mathrm{d}p\\&=\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}p\exp\left[-\frac{1}{2a}\left(l-\frac{p}{\hbar}\right)^2\right]\mathrm{d}p\\&=\frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}}\int_{-\infty}^{+\infty}p\exp\left[-\frac{1}{2a}\left(\frac{p}{\hbar}-l\right)^2\right]\mathrm{d}p\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hbar^2 (u+l) \mathrm{e}^{-\frac{1}{2a}u^2}\,\mathrm{d}u\,, \quad u = \frac{p}{\hbar} - l \\
&= 0 + \frac{\hbar l}{\sqrt{2a\pi}} \cdot \sqrt{2a\pi} \\
&= \hbar l
\end{aligned}
$$

同理，p^2 的平均值为：

$$
\begin{aligned}
\langle p \rangle &= \frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} p^2 \exp\left[-\frac{1}{2a}\left(\frac{p}{\hbar} - l\right)^2\right] \mathrm{d}p \\
&= \frac{1}{\hbar\sqrt{2a\pi}} \int_{-\infty}^{+\infty} \hbar^3 (u+l)^2 \mathrm{e}^{-\frac{1}{2a}u^2}\,\mathrm{d}u\,, \quad u = \frac{p}{\hbar} - l \\
&= \frac{\hbar^2}{\sqrt{2a\pi}} \cdot \frac{a}{2}\sqrt{2a\pi} + 0 + \frac{\hbar^2}{\sqrt{2a\pi}} \cdot l^2\sqrt{2a\pi} \\
&= \hbar^2 (a + l^2)
\end{aligned}
$$

49.(d) Hamilton 量的平均值为：

$$
\begin{aligned}
\langle H \rangle &= \frac{\left\langle p^2 \right\rangle}{2m} \\
&= \frac{\hbar^2}{2m}(a + l^2) \\
&= \frac{\langle p \rangle^2}{2m} + \frac{a\hbar^2}{2m}
\end{aligned}
$$

而对于静态高斯波包的波函数：

$$
\Psi_0(x,t) = \sqrt[4]{\frac{2a}{\pi}}\frac{1}{\gamma}\exp\left(-\frac{a}{\gamma^2}x^2\right), \quad \gamma = \sqrt{1 + \frac{2ai\hbar t}{m}}
$$

Hamilton 量的平均值为 $\langle H \rangle_0 = \dfrac{a\hbar^2}{2m}$，故：

$$
\langle H \rangle = \frac{\langle p \rangle^2}{2m} + \langle H \rangle_0
$$